
Manuel d'Utilisation

Logiciel de Traitement de Données Pangol1

Guide Complet: Importation, Analyse et Visualisation

Documentation Technique Pangol1

7 mai 2026

Pangol1 est une solution logicielle open source de haute performance spécialisée dans l'importation, le traitement et la visualisation de données structurées.

Table des matières

1	Présentation de l'Interface	3
1.1	Barre de Menu Supérieure	3
1.2	L'Explorateur de Données	3
1.3	Le Panneau d'Actions	3
1.4	Le Carnet de note	3
2	Configuration de l'Application	4
2.1	Fenêtre Paramètres	4
2.1.1	Général	4
2.1.2	Table	4
2.1.3	Apparence	4
2.1.4	Raccourcis	4
3	Guide d'Utilisation : Importation et Traitement	5
3.1	Importation d'un fichier CSV/Parquet/txt/html	5
3.2	Manipulation des Colonnes	5
4	Module d'Analyse et Statistiques	6
4.1	Statistiques	6
5	Visualisation Graphique	6
5.1	Types	7
5.2	Configuration	7
5.3	Ajouter une Image/Texte	7

6	Carnet de Notes et Export	8
7	Support Technique	8

1 Présentation de l'Interface

L'interface de Pangol1 est conçue pour l'analyse de gros volumes de données. Elle génère ensuite ses données sous forme de graphique défini via des filtres choisis par l'utilisateur.

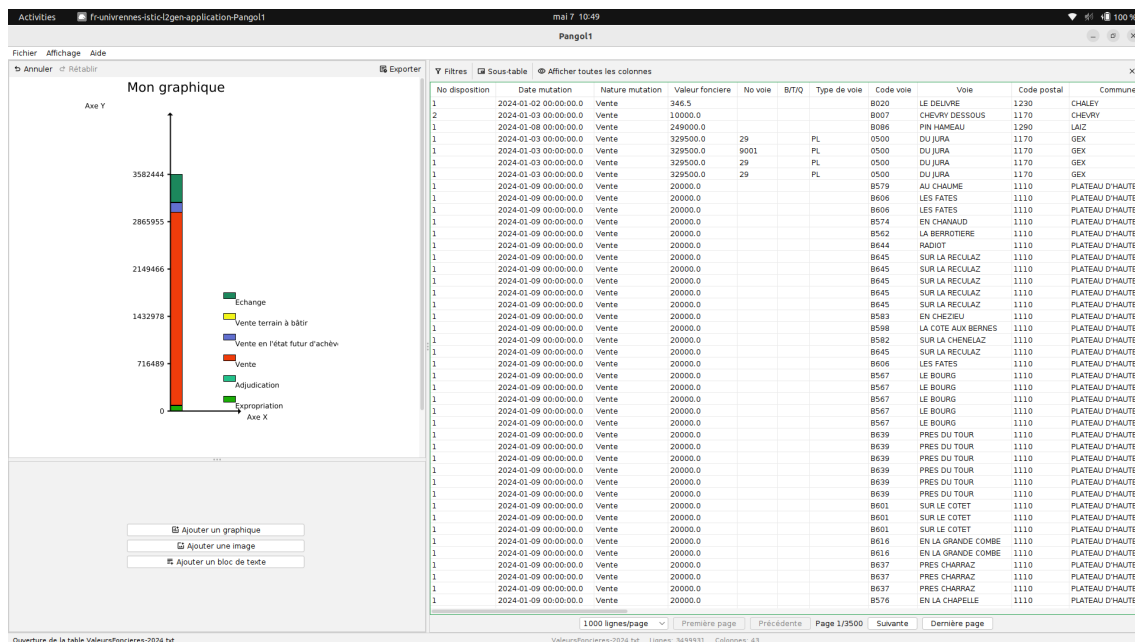


FIGURE 1 – Interface principale de Pangol1

1.1 Barre de Menu Supérieure

- **Fichier** : Ouvrir un fichier local, charger depuis une URL, fermer une table.
- **Affichage** : Modifier la disposition des fenêtres et de la mise en forme de l'application pour le confort de l'utilisateur.
- **Aide** : Changer la langue et ouvrir la documentation.

1.2 L'Explorateur de Données

La partie gestion de données où se trouve votre fichier chargé. Cette partie vous permet de trier ou de filtrer les données de votre fichier.

- Pagination des données
- Filtres
- Gestion des colonnes

1.3 Le Panneau d'Actions

La partie d'affichage et de gestion des graphiques. Elle vous permet de :

- Ajouter un graphique et personnaliser son affichage.
- Ajouter une image.
- Ajouter un texte.

1.4 Le Carnet de note

Vous permet de visualiser vos données sous forme de graphique, d'image ou textuel.

2 Configuration de l'Application

2.1 Fenêtre Paramètres

2.1.1 Général

Conseillé à la première utilisation de l'application. Choisissez votre langue ainsi que vos préférences de démarrage et de fermeture d'application.

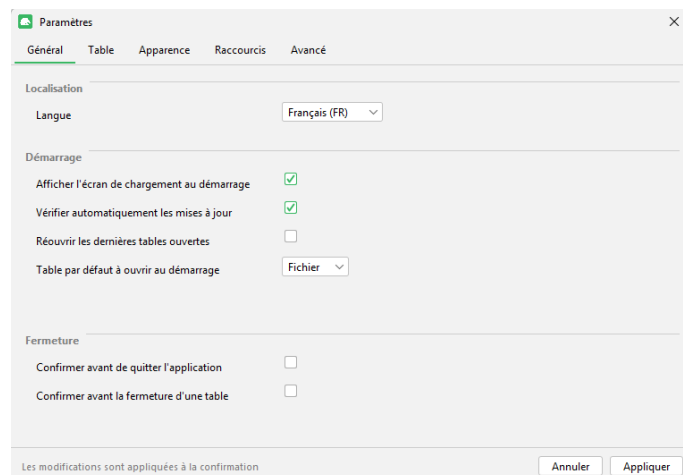


FIGURE 2 – Paramètres de l'application

2.1.2 Table

- **Sensibilité à la conversion de type** correspond au type défini de la colonne grâce aux types prédominants au sein de la colonne.
- **Autoriser la saisie manuelle de type** permet de modifier la valeur d'une case.
- Afficher ou non les numéros de lignes, les valeurs nulles.
- Ajuster les préférences pour les colonnes.
- Calculer automatiquement les Statistiques des colonnes.

2.1.3 Apparence

- Thème clair / sombre / automatique
- Heures du mode sombre
- Activation FlatLaf (visuel de l'application)
- Taille de police
- Famille de police

2.1.4 Raccourcis

Ctrl + O	Ouvrir	Ctrl + W	Fermer
Ctrl + F	Filtres	Ctrl + ,	Paramètres
Ctrl + Shift + A	Tri croissant	Ctrl + Shift + D	Tri décroissant
Ctrl + Z	Annuler	Ctrl + Y	Rétablir

3 Guide d'Utilisation : Importation et Traitement

Une barre de chargement se situe en bas à droite de l'application. Cliquer dessus vous permet de visualiser les tâches en attente.

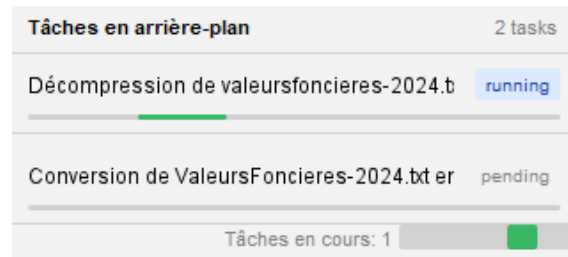


FIGURE 3 – Chargement

3.1 Importation d'un fichier CSV/Parquet/txt/html

1. Importer un fichier via **Fichier / Ouvrir** ou une URL via **Fichier / Ouvrir une URL**.
2. Traitement automatique des données. Si erreur, voir les conditions de lecture de format disponible (CSV/Parquet/txt/html).

3.2 Manipulation des Colonnes

- **Filtre** : Permet de créer des filtres sur les données chargées au sein d'une colonne.
- **Afficher/Masquer les colonnes** : Permet d'afficher ou de masquer les colonnes vides au sein des données chargées.

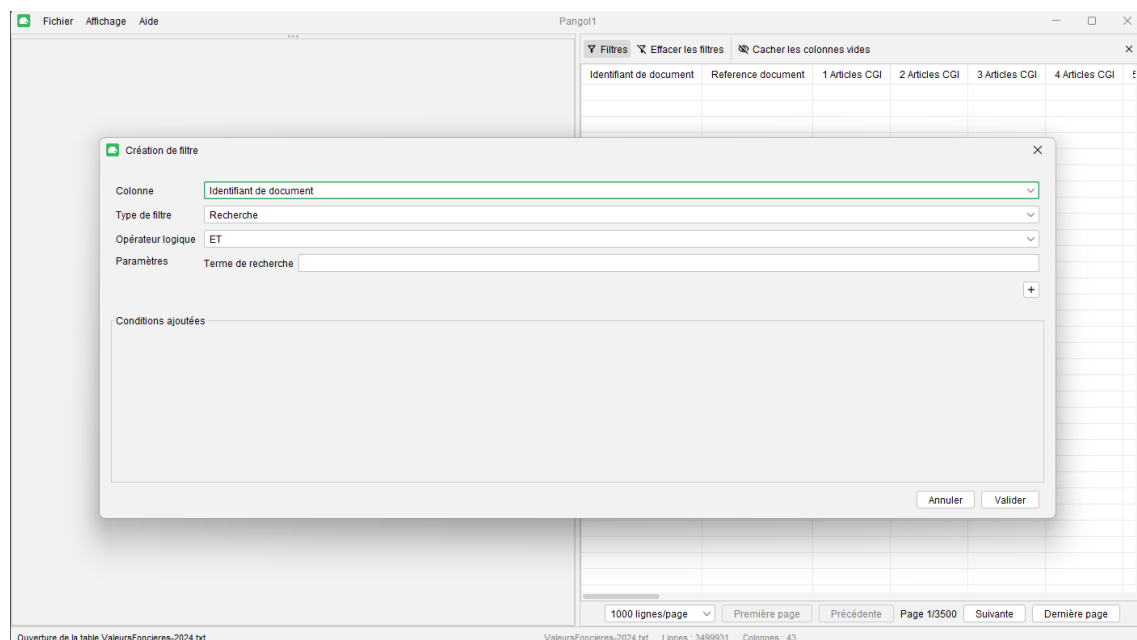
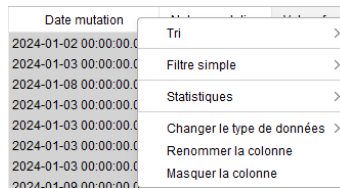


FIGURE 4 – Filtre

- **Clic droit sur une colonne** : Ouvre en détail le panneau de gestion de donnée :



- **Tri** : Ascendant/Descendant, soit du plus petit au plus grand.
- **Changer de type de données** : Transforme le type de donnée de la colonne en un autre (ex : entier → chiffre à virgule). Certains types ne sont pas compatibles au changement et la colonne deviendra vide.
- **Filtre** : Affecte des filtres personnalisés à la colonne sélectionnée.
- **Statistiques** : Le taux de cardinalité, ou de valeurs nulles (nombre de lignes vides). Ainsi qu'un bouton résumé référençant le : min, max, moyenne, sommes, nombres, valeurs nulles, type, et type natif de la colonne.

4 Module d'Analyse et Statistiques

4.1 Statistiques

En bas de l'écran est écrit le nom du fichier chargé, ainsi que le nombre de lignes des colonnes et le nombre de colonnes chargées. Un résumé des Statistiques d'une colonne est affiché en bas de l'application en fonction du type de donnée sélectionnée au sein de la colonne :

- **Nombre Entier** : Moyenne, minimum de la colonne, maximum de la colonne.
- **Date** : Date la plus récente, date la plus ancienne.
- **Chaîne de caractère** : Sommes, moyenne, minimum de la colonne, maximum de la colonne.

ValeursFoncieres-2024	Lignes: 3499931	Colonnes: 43	Min: 2024-01-01 00:00:00.0	Max: 2024-12-31 00:00:00.0
-----------------------	-----------------	--------------	----------------------------	----------------------------

FIGURE 5 – Exemple d'une Statistique d'une donnée de type Date

Il est aussi possible d'avoir plus de détail d'une colonne en se référant à la section 3.2 ci-dessus.

5 Visualisation Graphique

Le bouton **Ajouter un graphique** vous permet d'ajouter et de personnaliser un graphique à l'application. Sélectionner une colonne en cliquant dessus pour sélectionner la colonne à transformer en graphique.

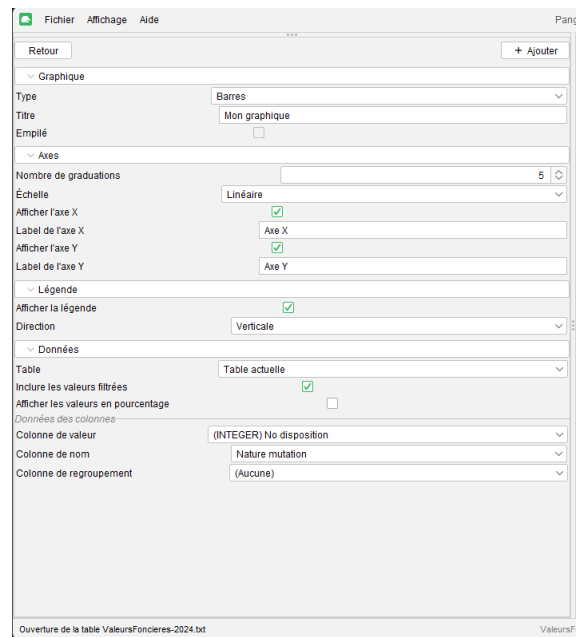


FIGURE 6 – Interface de création de graphique

5.1 Types

- **Titre** : Titre du graphique.
- **Types** : Barres, Camembert, Ligne, Nuages de Points, Radar, Aires.

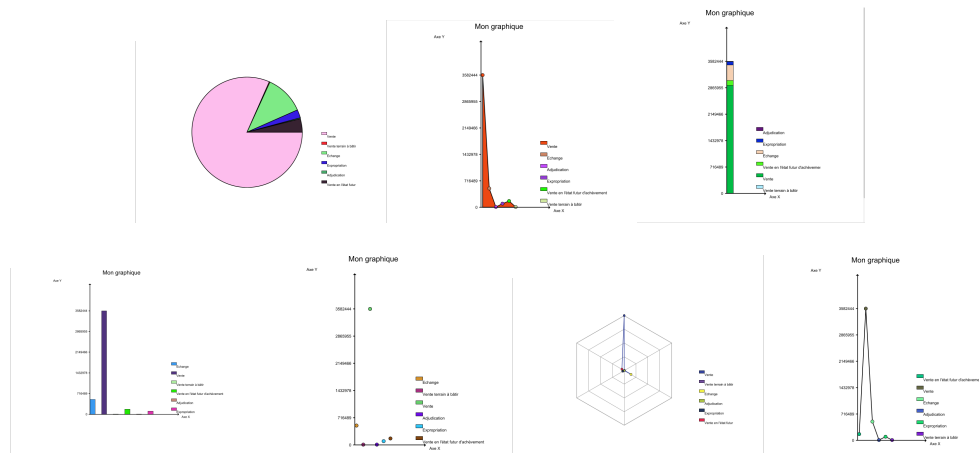


FIGURE 7 – Exemples des différentes formes possibles

5.2 Configuration

- **Échelle** : Linéaire, logarithmique, racine carrée.
- Nombre de graduations sur les axes.
- Afficher/ne pas afficher les Axes. Et les renommer.

5.3 Ajouter une Image/Texte

Les boutons **Ajouter une image** / **Ajouter un bloc de texte** permettent dans le carnet de note de rajouter un bloc de texte personnalisé, ou d'importer une image sélectionnée.

6 Carnet de Notes et Export

Le bouton **Ajouter au carnet de note** lors de la sélection d'un résumé d'une donnée permet de l'ajouter à la fenêtre d'affichage (carnet de note) et de l'exporter. Le bouton **d'export** s'affiche en haut du panneau d'affichage lorsqu'une donnée est affichée (graphique/image/texte). Elle permet d'exporter le carnet de note au format : HTML, PDF ou markdown. De lui donner un thème parmi : Lin, Encre, Sauge, Braise, Havre, Grès. De personnaliser le nom du fichier et enfin d'inclure ou non le titre d'un graphique.

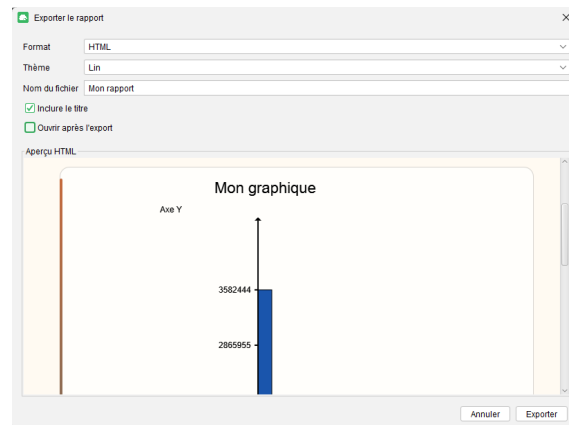


FIGURE 8 – Interface de l'export du carnet de notes

7 Support Technique

Pour tout problème d'application, contactez l'un des membres du projet :

- **Jules Garcia** (Scrum Master) : jules.garcia.1@etudiant.univ-rennes1.fr
- **Kerem Eylem** (Product Owner) : kerem.eylem@etudiant.univ-rennes1.fr
- **Briac Boitel** (Developer) : briac.boitel@etudiant.univ-rennes.fr
- **Noé Berthelien** (Developer) : noe.berthelien@etudiant.univ-rennes1.fr
- **Elouan Barbier** (Developer) : elouan.barbier.1@etudiant.univ-rennes1.fr
- **Paul Gallon** (Developer) : paul.gallon@etudiant.univ-rennes.fr
- **Basile Guemene** (Developer) : basile.guemene@etudiant.univ-rennes.fr